

罗宇伦

工程本科生 | 硬件 · 嵌入式 · 音频产品 · 工程验证

中国内地: +86 152 0021 0938 · 香港: +852 5515 4573 · 微信: Roylyl06

L3092105572@gmail.com · roylyl.github.io · github.com/Roylyl

湖南农业大学 · 卓越工程师学院 · 本科在读



个人概述

工程实践导向的本科生，重点方向为硬件开发、嵌入式系统、样机实现与工程验证，并将长期音乐与音频实践延伸到音频产品体验与市场理解。具备 ESP32、BLE/A2DP、Wi-Fi、Arduino/ESP-IDF、基础 PCB 设计、硬件调试、功能测试和系统联调经验。曾带队完成超声波定向扬声器第一代 Demo，并设计 LEN GHE SoundShare 跨生态蓝牙音频共享概念与多端交互；目前参与音视频企业的硬件与市场调研实践。

实践经历

湖南康通电子股份有限公司 | 硬件与市场调研

2026.08 - 至今

音视频行业 · 在岗实践

- 参与音视频与智能硬件产品、技术方案、竞品及应用场景调研，整理关键参数、功能特征与产品定位信息。
- 将硬件特性、用户需求和市场信息进行结构化对比，形成调研记录与阶段性结论，为产品与方案讨论提供基础信息支持。

项目经历

超声波定向扬声器 | 项目负责人

2024.11 - 至今

湖南农业大学卓越工程师学院创新项目 · 第一代 Demo 已完成

- 统筹项目推进、任务分工、样机组装、测试与现场展示，将项目从概念推进到可运行的第一代工程样机。
- 基于 ESP32 验证蓝牙音频接收及基础定向发声；参与功放电路搭建、信号链检查、硬件调试与系统联调。
- 使用 Arduino IDE 开展功能验证，并以 KiCad、嘉立创 EDA 进行基础 PCB 设计实践；整理测试结果、问题记录和展示材料。

音享贴 · LENGHE SoundShare | 产品与交互设计 / 技术验证

产品概念

跨生态多人蓝牙音频共享的轻量化中继设备

- 设计“音源终端 - 蓝牙中继 - 多播放终端”的产品逻辑，覆盖设备连接、独立音量、声道与毫秒级延迟校准。
- 完成 iPhone、iPad、Android、微信小程序与 Apple Watch 多端界面方案，将连接状态、同步校准、异常反馈和设备配置纳入交互设计。
- 围绕共享观影、居家 K 歌和户外多音箱组网等场景梳理需求，以产品表达连接技术约束、用户体验与落地路径。

能力与工具

嵌入式 / 网络: ESP32、Arduino IDE、ESP-IDF、BLE/A2DP、Wi-Fi、TCP/IP、DHCP、OpenWrt 基础。

硬件 / 测试: KiCad、嘉立创 EDA、基础 PCB 设计、功放电路实验、样机搭建、功能测试、系统联调、故障排查。

产品 / 调研: 用户场景分析、竞品与市场信息整理、多端交互逻辑、技术资料阅读、Demo 展示、文档与汇报。

音频 / 音乐: 电吉他、电贝司、效果器、独立声卡、监听系统; FL Studio、Logic Pro、基础编曲与 Demo 制作。

办公 / 协作: Word、Excel、PowerPoint、GitHub; 文档排版、表格整理、版本管理与资料核对。

语言: 普通话(母语) · 粤语(可听懂) · 英语(技术资料阅读与基础书面沟通)。

领导力与教育

湖南农业大学校团委学生艺术团器乐队 | 副队长

2024.09 - 2026.06

- 参与校园演出组织、宣传、舞台与人员调度，并组织民乐、摇滚乐队及管乐排练。

DP 音乐工作室主理人 · Desk Park 乐队吉他手

长期实践

- 长期参与乐队排练与现场演出，形成对延迟、底噪、动态响应、音色还原和实际操作体验的判断。

湖南农业大学 | 卓越工程师学院 · 本科 · 全日制

2024.09 - 至今

主修: 嵌入式系统、硬件开发、工程实践与创新创业项目。

羅宇倫

工程本科生 | 硬件 · 嵌入式 · 音頻產品 · 工程驗證

中國內地：+86 152 0021 0938 · 香港：+852 5515 4573 · 微信：Roylyl06

L3092105572@gmail.com · roylyl.github.io · github.com/Roylyl

湖南農業大學 · 卓越工程師學院 · 本科在讀



個人簡介

工程實踐導向的本科生，重點方向為硬件開發、嵌入式系統、樣機實現與工程驗證，並將長期音樂與音頻實踐延伸至產品體驗及市場理解。具備 ESP32、BLE/A2DP、Wi-Fi、Arduino/ESP-IDF、基礎 PCB 設計、硬件調試、功能測試及系統聯調經驗。曾帶領團隊完成超聲波定向揚聲器第一代 Demo，並設計 LEN GHE SoundShare 跨生態藍牙音頻共享概念及多端互動；目前參與音視頻企業的硬件及市場調研工作。

實踐經驗

湖南康通電子股份有限公司 | 硬件及市場調研

2026.08 - 至今

音視頻行業 · 在崗實踐

- 參與音視頻及智能硬件產品、技術方案、競品及應用場景調研，整理主要規格、功能特點及產品定位資料。
- 把硬件特性、使用者需要及市場資訊作結構化比較，整理調研記錄及階段性結論，為產品及方案討論提供資料支持。

項目經驗

超聲波定向揚聲器 | 項目負責人

2024.11 - 至今

湖南農業大學卓越工程師學院創新項目 · 第一代 Demo 已完成

- 統籌項目進度、工作分配、樣機組裝、測試及現場展示，把項目由概念推進至可運作的第一代工程樣機。
- 以 ESP32 驗證藍牙音頻接收及基礎定向發聲；參與功放電路搭建、訊號鏈檢查、硬件調試及系統聯調。
- 使用 Arduino IDE 進行功能驗證，並以 KiCad、嘉立創 EDA 作基礎 PCB 設計；整理測試結果、問題記錄及展示資料。

音享貼 · LENGHE SoundShare | 產品及互動設計 / 技術驗證

產品概念

跨生態多人藍牙音頻共享的輕量化中繼設備

- 設計「音源裝置 - 藍牙中繼 - 多個播放裝置」的產品邏輯，涵蓋裝置連接、獨立音量、聲道及毫秒級延遲校準。
- 完成 iPhone、iPad、Android、微信小程序及 Apple Watch 多端介面方案，把連接狀態、同步校準、異常提示及裝置設定納入互動設計。
- 因應共享觀影、家居 K 歌及戶外多音箱組網等情境整理需要，以產品表達連結技術限制、使用者體驗及落地方案。

技能及工具

嵌入式 / 網絡：ESP32、Arduino IDE、ESP-IDF、BLE/A2DP、Wi-Fi、TCP/IP、DHCP、OpenWrt 基礎。

硬件 / 測試：KiCad、嘉立創 EDA、基礎 PCB 設計、功放電路實驗、樣機搭建、功能測試、系統聯調及故障排查。

產品 / 調研：使用者情境分析、競品及市場資料整理、多端互動邏輯、技術資料閱讀、Demo 展示、文件及匯報。

音頻 / 音樂：電結他、電貝司、效果器、獨立聲卡、監聽系統；FL Studio、Logic Pro、基礎編曲及 Demo 製作。

辦公 / 協作：Word、Excel、PowerPoint、GitHub；文件排版、試算表整理、版本管理及資料核對。

語言：國語（母語）· 粵語（可聽懂）· 英語（技術資料閱讀及基礎書面溝通）。

領導力及教育背景

湖南農業大學校團委學生藝術團器樂隊 | 副隊長

2024.09 - 2026.06

- 參與校園演出籌辦、宣傳、舞台及人手調配，並組織民樂、搖滾樂隊及管樂排練。

DP 音樂工作室主理人 · Desk Park 樂隊結他手

長期實踐

- 長期參與樂隊排練及現場演出，對延遲、底噪、動態反應、音色還原及實際操作體驗具備判斷。

湖南農業大學 | 卓越工程師學院 · 本科 · 全日制

2024.09 - 至今

主修：嵌入式系統、硬件開發、工程實踐及創新創業項目。

Roy Luo (Luo Yulun)

Engineering Undergraduate | Hardware · Embedded · Audio Product · Validation

Mainland China: +86 152 0021 0938 · Hong Kong: +852 5515 4573 · WeChat: Roylyl06

L3092105572@gmail.com · roylyl.github.io · github.com/Roylyl

Hunan Agricultural University · College of Excellent Engineers · Undergraduate



PROFILE

Engineering-focused undergraduate working across hardware development, embedded systems, prototype implementation and validation. Long-term music and audio practice informs product judgement, user experience and market understanding. Hands-on exposure includes ESP32, BLE/A2DP, Wi-Fi, Arduino/ESP-IDF, basic PCB design, hardware troubleshooting, functional testing and system integration. Led a first-generation ultrasonic directional speaker demo and developed the LENGHE SoundShare cross-ecosystem Bluetooth sharing concept and multi-platform UX. Currently involved in hardware and market research in the audio/video industry.

CURRENT EXPERIENCE

Hunan Comtom Electronic Co., Ltd. | Hardware & Market Research

Aug 2026 - Present

Audio/video industry · Current practical experience

- Research audio/video and smart-hardware products, technical approaches, competitors and application scenarios; organise key specifications, functions and positioning information.
- Structure comparisons across hardware characteristics, user needs and market information, producing research notes and interim findings for product and solution discussions.

PROJECT EXPERIENCE

Ultrasonic Directional Speaker | Project Lead

Nov 2024 - Present

Innovation Project · First-generation demo completed

- Coordinated progress, task allocation, prototype assembly, testing and demonstrations, taking the project from concept to an operational engineering demo.
- Validated Bluetooth audio reception and basic directional sound output on ESP32; contributed to amplifier circuits, signal-chain checks, debugging and system integration.
- Used Arduino IDE for functional validation and practised basic PCB design with KiCad and JLCEDA; prepared test results, issue records and demo materials.

LENGHE SoundShare | Product & Interaction Design / Technical Validation

Product Concept

Lightweight Bluetooth relay for cross-ecosystem multi-user audio sharing

- Defined a source-device - Bluetooth-relay - multiple-playback-device architecture covering connection, independent volume, channel assignment and millisecond-level delay calibration.
- Designed interface concepts for iPhone, iPad, Android, WeChat Mini Program and Apple Watch, including connection status, sync calibration, exception feedback and device configuration.
- Mapped shared viewing, home karaoke and temporary multi-speaker use cases, connecting technical constraints, user experience and a practical product path.

SKILLS & TOOLS

Embedded / Networking: ESP32, Arduino IDE, ESP-IDF, BLE/A2DP, Wi-Fi, TCP/IP, DHCP, basic OpenWrt.

Hardware / Testing: KiCad, JLCEDA, basic PCB design, amplifier experiments, prototype assembly, functional testing, system integration and troubleshooting.

Product / Research: user-scenario analysis, competitor research, multi-platform interaction logic, technical reading, demos, documentation and presentations.

Audio / Music: electric guitar, electric bass, effects, audio interfaces, monitoring systems; FL Studio, Logic Pro and basic demo production.

Office / Collaboration: Word, Excel, PowerPoint and GitHub; document formatting, spreadsheet organisation, version control and information checking.

Languages: Mandarin (native) · Cantonese (listening comprehension) · English (technical reading and basic written communication).

LEADERSHIP & EDUCATION

University Student Art Troupe - Instrumental Ensemble | Deputy Captain

Sep 2024 - Jun 2026

- Supported campus performance planning, publicity, stage coordination and staffing; organised rehearsals across folk, rock and wind-instrument groups.

DP Music Studio Lead · Desk Park Band Guitarist

Ongoing

- Long-term rehearsal and live-performance experience, with practical judgement around latency, noise floor, dynamics, tonal fidelity and usability.

Hunan Agricultural University | College of Excellent Engineers

Sep 2024 - Present

Full-time Undergraduate · Embedded Systems, Hardware Development and Engineering Practice